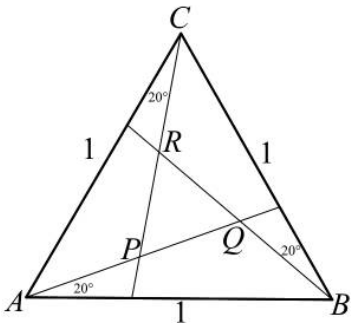
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

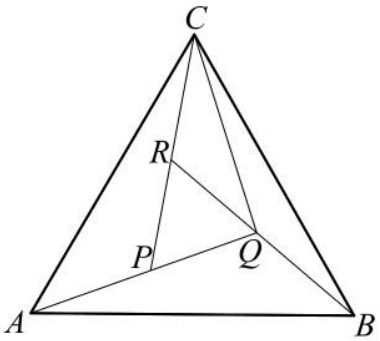
8. **a)** *Ha egy háromszög szabályos, akkor a körülírt körének középpontja megegyezik a beírt körének középpontjával.*
Fogalmazza meg a fenti (igaz) állítás megfordítását, és igazolja, hogy a megfordított állítás is igaz!

Az egységnyi oldalú *ABC* szabályos háromszög minden csúcsánál behúztunk egy-egy szögharmadoló egyenest, így az ábrán látható *PQR* szabályos háromszöget kaptuk.



b) Számítsa ki a *PQR* háromszög oldalának hosszát!

A piros, kék, zöld és sárga színek közül három szín felhasználásával úgy színezzük ki az ábrán látható *ABQ*, *BCQ*, *CQR*, *ACP* és *PQR* háromszögek belsejét, hogy a közös határszakasszal rendelkező háromszögek különböző színűek legyenek. (Egy-egy háromszög színezéséhez csak egy-egy színt használunk.)



c) Összesen hány különböző színezés lehetséges?

a)	4 pont	
b)	7 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	16 pont	